

Projeto de Banco de Dados Patas na Rua

Projeto de Extensao em Banco de Dados

Aluno	Matricula	Modalidade
Isaac Azevedo Werneck	2024101179	Individual

SGBD: MySQL 8.0

Prazo final: 11 de dezembro de 2026

1 Descricao do minimundo

A organizacao nao governamental Patas na Rua atua no resgate, tratamento e encaminhamento para adocao de animais abandonados, principalmente caes e gatos, podendo receber outros pequenos animais.

Atualmente, informacoes sobre resgates, atendimentos veterinarios, candidatos a adocao, voluntarios e doacoes ficam dispersas em planilhas, formularios e conversas por aplicativos de mensagens. Isso dificulta localizar o historico de cada animal, acompanhar tratamentos, controlar processos de adocao e prestar contas das contribuicoes recebidas.

O banco de dados proposto centraliza essas informacoes. Cada animal recebe um cadastro com especie, raca quando conhecida, caracteristicas, dados do resgate, situacao atual e voluntario responsavel. Os atendimentos registram o profissional, o diagnostico, o procedimento, o custo e a necessidade de retorno. Os processos de adocao relacionam adotantes e animais. O banco tambem controla voluntarios, doadores e doacoes financeiras ou materiais.

O publico atendido inclui gestores da ONG, voluntarios, veterinarios parceiros, adotantes, doadores e os animais resgatados como beneficiarios finais.

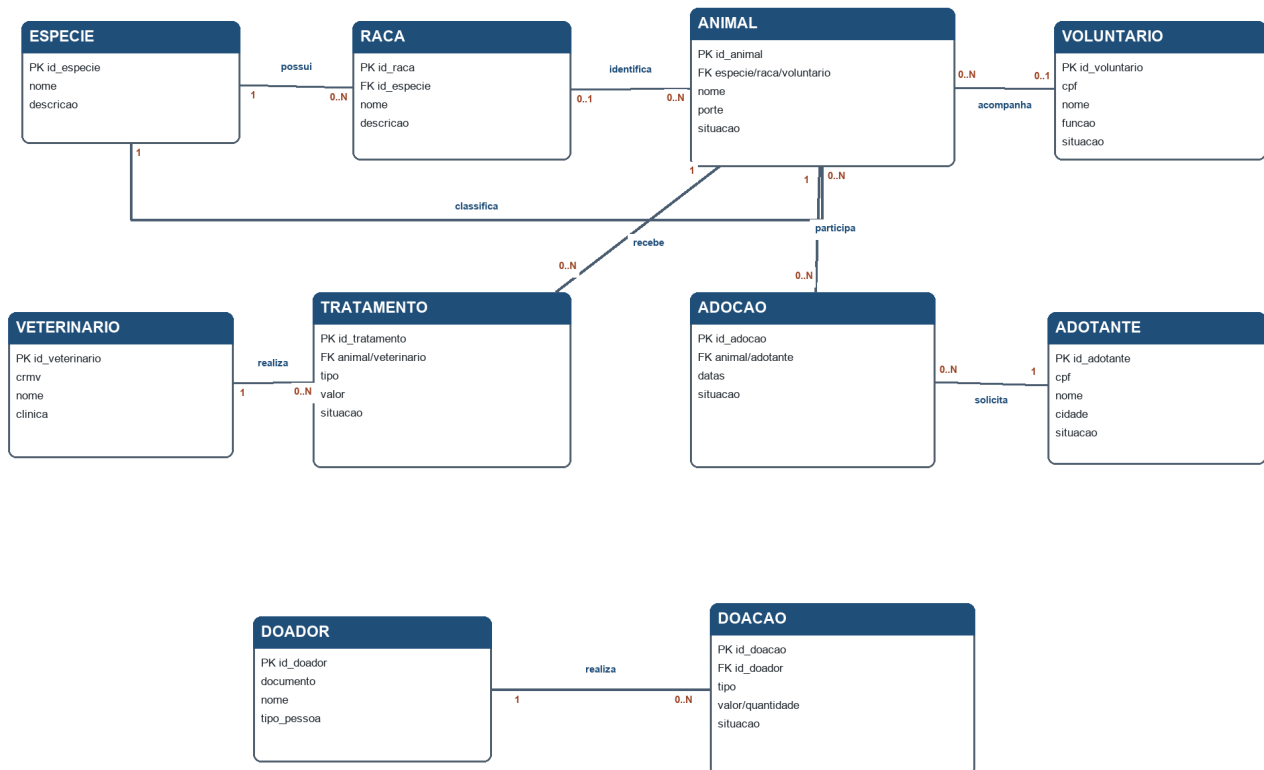
1.1 Regras de negocio

1. Cada animal possui cadastro unico e pertence obrigatoriamente a uma especie.
2. A raca pertence a uma especie e pode ficar sem identificacao no cadastro do animal.
3. A raca do animal deve pertencer a mesma especie informada para ele.
4. Um voluntario acompanha varios animais; cada animal tem no maximo um responsavel atual.
5. Um animal recebe varios tratamentos; cada tratamento tem exatamente um veterinario.
6. O custo de um tratamento nao pode ser negativo.
7. Cada adotante possui documento unico e pode participar de varios processos.
8. Cada processo de adocao relaciona exatamente um animal e um adotante.
9. Somente um processo de adocao pode ficar ativo para o mesmo animal.
10. A conclusao da adocao altera a situacao do animal para ADOTADO.
11. Um doador realiza varias doacoes; cada doacao pertence a um unico doador.
12. Doacao financeira exige valor positivo; doacao material exige quantidade e unidade.
13. Tratamentos, adocoas e doacoes devem ser preservados como historico.
14. Todos os dados pessoais de demonstracao sao ficticios.

2 Modelo conceitual

O modelo possui dez entidades e nove relacionamentos principais. As cardinalidades indicam a participacao minima e maxima de cada entidade.

Modelo conceitual - ONG Patas na Rua

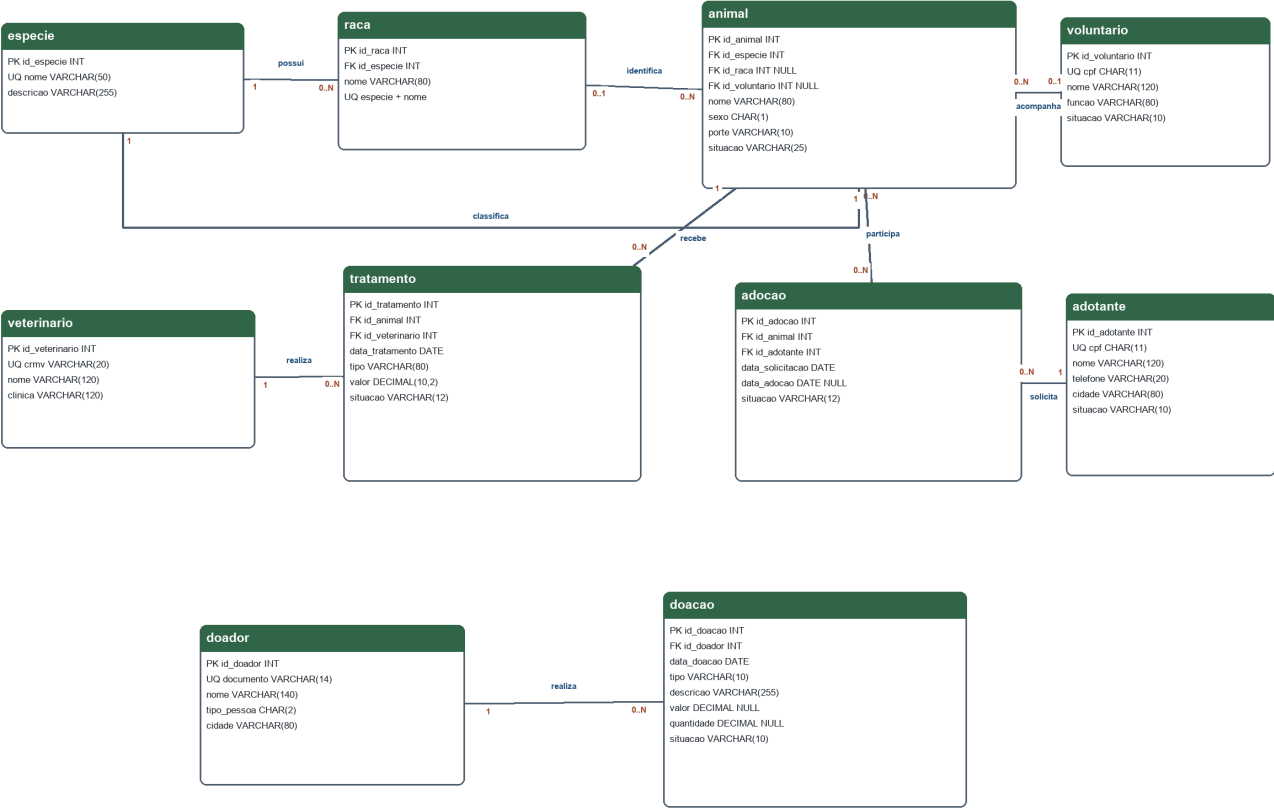


Origem	Relacionamento	Destino	Cardinalidade
ESPECIE	possui	RACA	ESPECIE 1 : 0..N RACA
ESPECIE	classifica	ANIMAL	ESPECIE 1 : 0..N ANIMAL
RACA	identifica	ANIMAL	RACA 0..1 : 0..N ANIMAL
VOLUNTARIO	acompanha	ANIMAL	VOLUNTARIO 0..1 : 0..N ANIMAL
ANIMAL	recebe	TRATAMENTO	ANIMAL 1 : 0..N TRATAMENTO
VETERINARIO	realiza	TRATAMENTO	VETERINARIO 1 : 0..N TRATAMENTO
ANIMAL	participa	ADOCADO	ANIMAL 1 : 0..N ADOCAO
ADOTANTE	solicita	ADOCADO	ADOTANTE 1 : 0..N ADOCAO
DOADOR	realiza	DOACAO	DOADOR 1 : 0..N DOACAO

3 Modelo logico

O modelo relacional aplica chaves primarias, chaves estrangeiras, unicidade, dominios controlados e verificacoes de integridade.

Modelo logico - ONG Patas na Rua



4 Modelo fisico

O script cria o banco MySQL, suas dez tabelas e todas as restricoes. A listagem completa tambem esta em `sql/patas_na_rua.sql`.

```
CREATE TABLE especie (
  id_especie INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  descricao VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE raca (
  id_raca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_especie INT NOT NULL,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  descricao VARCHAR(255),
  CONSTRAINT uq_raca_especie_nome UNIQUE (id_especie, nome),
  CONSTRAINT fk_raca_especie
    FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especie (id_especie)
);

CREATE TABLE voluntario (
  id_voluntario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(120),
  funcao VARCHAR(80) NOT NULL,
  data_entrada DATE NOT NULL,
  situacao VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO',
  CONSTRAINT ck_voluntario_situacao
    CHECK (situacao IN ('ATIVO', 'INATIVO'))
);

CREATE TABLE animal (
  id_animal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_especie INT NOT NULL,
  id_raca INT,
  id_voluntario_responsavel INT,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  sexo CHAR(1) NOT NULL,
  data_nascimento_estimada DATE,
  porte VARCHAR(10) NOT NULL,
  cor_pelagem VARCHAR(100),
  data_resgate DATE NOT NULL,
  local_resgate VARCHAR(160) NOT NULL,
  situacao VARCHAR(25) NOT NULL,
  observacoes VARCHAR(500),
  CONSTRAINT ck_animal_sexo CHECK (sexo IN ('M', 'F')),
  CONSTRAINT ck_animal_porte CHECK (porte IN ('PEQUENO', 'MEDIO', 'GRANDE')),
  CONSTRAINT ck_animal_situacao CHECK (situacao IN (
    'EM_TRATAMENTO', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'EM_PROCESSO_ADOCAO',
    'ADOTADO', 'FALECIDO'
  )),
  CONSTRAINT fk_animal_especie
    FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especie (id_especie),
  CONSTRAINT fk_animal_raca
    FOREIGN KEY (id_raca) REFERENCES raca (id_raca),
  CONSTRAINT fk_animal_voluntario
    FOREIGN KEY (id_voluntario_responsavel)
      REFERENCES voluntario (id_voluntario)
);

CREATE TABLE veterinario (
  id_veterinario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(120) NOT NULL,
  crmv VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(120),
  clinica VARCHAR(120)
);

CREATE TABLE tratamento (
  id_tratamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_animal INT NOT NULL,
  id_veterinario INT NOT NULL,
  data_tratamento DATE NOT NULL,
  tipo VARCHAR(80) NOT NULL,
  diagnostico VARCHAR(255),
  descricao VARCHAR(500) NOT NULL,
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  data_retorno DATE,
  situacao VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'REALIZADO',
  CONSTRAINT ck_tratamento_valor CHECK (valor >= 0),
  CONSTRAINT ck_tratamento_situacao
    CHECK (situacao IN ('AGENDADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')),
  CONSTRAINT fk_tratamento_animal
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal (id_animal),
```

```

        CONSTRAINT fk_tratamento_veterinario
            FOREIGN KEY (id_veterinario) REFERENCES veterinario (id_veterinario)
    );

CREATE TABLE adotante (
    id_adotante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,
    data_nascimento DATE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(120),
    endereco VARCHAR(180) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_cadastro DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'ATIVO',
    CONSTRAINT ck_adotante_situacao
        CHECK (situacao IN ('ATIVO', 'INATIVO'))
);

CREATE TABLE adocao (
    id_adocao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_animal INT NOT NULL,
    id_adotante INT NOT NULL,
    data_solicitacao DATE NOT NULL,
    data_analise DATE,
    data_adocao DATE,
    situacao VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'EM_ANALISE',
    observacoes VARCHAR(500),
    CONSTRAINT ck_adocao_situacao CHECK (situacao IN (
        'EM_ANALISE', 'APROVADA', 'RECUSADA', 'CANCELADA', 'CONCLUIDA'
    )),
    CONSTRAINT ck_adocao_datas CHECK (
        (data_analise IS NULL OR data_analise >= data_solicitacao)
        AND (data_adocao IS NULL OR data_adocao >= data_solicitacao)
    ),
    CONSTRAINT fk_adocao_animal
        FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal (id_animal),
    CONSTRAINT fk_adocao_adotante
        FOREIGN KEY (id_adotante) REFERENCES adotante (id_adotante)
);

CREATE TABLE doador (
    id_doador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(140) NOT NULL,
    tipo_pessoa CHAR(2) NOT NULL,
    documento VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(120),
    cidade VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_cadastro DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_doador_tipo_pessoa CHECK (tipo_pessoa IN ('PF', 'PJ'))
);

CREATE TABLE doacao (
    id_doacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_doador INT NOT NULL,
    data_doacao DATE NOT NULL,
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    valor DECIMAL(10,2),
    quantidade DECIMAL(10,2),
    unidade VARCHAR(30),
    situacao VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'RECEBIDA',
    CONSTRAINT ck_doacao_tipo CHECK (tipo IN ('FINANCEIRA', 'MATERIAL')),
    CONSTRAINT ck_doacao_situacao CHECK (situacao IN ('RECEBIDA', 'CANCELADA')),
    CONSTRAINT ck_doacao_conteudo CHECK (
        (tipo = 'FINANCEIRA' AND valor > 0)
        OR
        (tipo = 'MATERIAL' AND quantidade > 0 AND unidade IS NOT NULL)
    ),
    CONSTRAINT fk_doacao_doador
        FOREIGN KEY (id_doador) REFERENCES doador (id_doador)
);

```

5 Insercao dos dados

Cada uma das dez tabelas possui pelo menos cinco registros. Os documentos e contatos usados sao ficticios.

```
INSERT INTO especie (id_especie, nome, descricao) VALUES
(1, 'Cao', 'Caninos domesticos'),
(2, 'Gato', 'Felinos domesticos'),
(3, 'Coelho', 'Coelhos domesticos'),
(4, 'Ave', 'Aves domesticas resgatadas'),
(5, 'Outro', 'Outros pequenos animais domesticos');

INSERT INTO raca (id_raca, id_especie, nome, descricao) VALUES
(1, 1, 'SRD Canino', 'Sem raca definida'),
(2, 1, 'Labrador Retriever', 'Cao de porte medio ou grande'),
(3, 1, 'Poodle', 'Cao de porte pequeno ou medio'),
(4, 2, 'SRD Felino', 'Sem raca definida'),
(5, 2, 'Siames', 'Felino de pelagem clara e extremidades escuras'),
(6, 2, 'Persa', 'Felino de pelagem longa'),
(7, 3, 'Mini Lop', 'Coelho de orelhas caidas'),
(8, 3, 'SRD Coelho', 'Coelho sem raca definida'),
(9, 4, 'Calopsita', 'Ave domestica de pequeno porte'),
(10, 5, 'Nao identificada', 'Classificacao ainda nao definida');

INSERT INTO voluntario (
    id_voluntario, nome, cpf, telefone, email, funcao, data_entrada, situacao
) VALUES
(1, 'Ana Lima', '1111111101', '(21) 99901-1001', 'ana@exemplo.org', 'Resgate', '2025-02-10',
'ATIVO'),
(2, 'Bruno Alves', '1111111102', '(21) 99901-1002', 'bruno@exemplo.org', 'Transporte', '2025-03-15',
'ATIVO'),
(3, 'Carla Mendes', '1111111103', '(21) 99901-1003', 'carla@exemplo.org', 'Alimentacao', '2025-05-
01', 'ATIVO'),
(4, 'Diego Ramos', '1111111104', '(21) 99901-1004', 'diego@exemplo.org', 'Divulgacao', '2025-07-20',
'ATIVO'),
(5, 'Elisa Castro', '1111111105', '(21) 99901-1005', 'elisa@exemplo.org', 'Apoio em eventos', '2025-
09-12', 'ATIVO');

INSERT INTO animal (
    id_animal, id_especie, id_raca, id_voluntario_responsavel, nome, sexo,
    data_nascimento_estimada, porte, cor_pelagem, data_resgate,
    local_resgate, situacao, observacoes
) VALUES
(1, 1, 1, 1, 'Lua', 'F', '2023-04-01', 'MEDIO', 'Caramelo', '2026-01-12', 'Praca Central',
'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Vacinada e sociavel'),
(2, 1, 2, 2, 'Thor', 'M', '2021-08-15', 'GRANDE', 'Amarelo', '2026-02-03', 'Rodovia RJ-001',
'EM_TRATAMENTO', 'Em recuperacao de fratura'),
(3, 2, 4, 3, 'Mel', 'F', '2024-02-10', 'PEQUENO', 'Tigrada', '2026-02-20', 'Mercado Municipal',
'ADOTADO', 'Adocao concluida em maio'),
(4, 2, 5, 4, 'Nina', 'F', '2022-11-05', 'PEQUENO', 'Creme', '2026-03-08', 'Rua das Flores',
'EM_PROCESSO_ADOCAO', 'Processo em analise'),
(5, 1, 3, 5, 'Bob', 'M', '2020-06-30', 'PEQUENO', 'Branco', '2026-03-17', 'Terminal Rodoviario',
'EM_PROCESSO_ADOCAO', 'Candidato aprovado'),
(6, 2, 6, 1, 'Amora', 'F', '2023-09-12', 'PEQUENO', 'Cinza', '2026-04-02', 'Parque Norte',
'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Necessita escovacao frequente'),
(7, 3, 7, 2, 'Pipoca', 'M', '2025-01-10', 'PEQUENO', 'Branco e marrom', '2026-04-18', 'Condominio
Primavera', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Animal docil'),
(8, 4, 9, 3, 'Sol', 'F', '2024-07-01', 'PEQUENO', 'Amarela e cinza', '2026-05-01', 'Bairro das
Palmeiras', 'EM_TRATAMENTO', 'Asa em recuperacao'),
(9, 1, 1, 4, 'Chico', 'M', '2022-03-14', 'MEDIO', 'Preto', '2026-05-06', 'Avenida Brasil', 'ADOTADO',
'Adocao concluida em agosto'),
(10, 2, 4, 5, 'Frida', 'F', '2025-02-20', 'PEQUENO', 'Preta e branca', '2026-05-22', 'Escola
Municipal Horizonte', 'DISPONIVEL_ADOCAO', 'Saudavel');

INSERT INTO veterinario (
    id_veterinario, nome, crmv, telefone, email, clinica
) VALUES
(1, 'Mariana Costa', 'CRMV-RJ-10001', '(21) 3333-1001', 'mariana@vetexemplo.org', 'Clinica Vida
Animal'),
(2, 'Rafael Nunes', 'CRMV-RJ-10002', '(21) 3333-1002', 'rafael@vetexemplo.org', 'Hospital Vet
Popular'),
(3, 'Juliana Reis', 'CRMV-RJ-10003', '(21) 3333-1003', 'juliana@vetexemplo.org', 'Clinica Bicho
Feliz'),
(4, 'Pedro Martins', 'CRMV-RJ-10004', '(21) 3333-1004', 'pedro@vetexemplo.org', 'Centro Veterinario
Sul'),
(5, 'Larissa Gomes', 'CRMV-RJ-10005', '(21) 3333-1005', 'larissa@vetexemplo.org', 'Atendimento
Voluntario');

INSERT INTO tratamento (
    id_tratamento, id_animal, id_veterinario, data_tratamento, tipo,
    diagnostico, descricao, valor, data_retorno, situacao
) VALUES
(1, 1, 1, '2026-01-13', 'Consulta', 'Desidratacao leve', 'Avaliacao geral e hidratacao', 120.00,
'2026-01-20', 'REALIZADO'),
(2, 1, 1, '2026-01-20', 'Vacinacao', 'Animal saudavel', 'Aplicacao de vacina multipla', 85.00, NULL,
'REALIZADO'),
(3, 2, 2, '2026-02-04', 'Radiografia', 'Fratura na pata traseira', 'Exame e imobilizacao', 450.00,
'2026-02-18', 'REALIZADO'),
(4, 2, 2, '2026-02-18', 'Retorno', 'Boa consolidacao ossea', 'Troca de imobilizacao', 180.00, '2026-
03-04', 'REALIZADO');
```

```

(5, 3, 3, '2026-02-21', 'Castracao', 'Apta para procedimento', 'Castracao e medicacao', 320.00,
'2026-02-28', 'REALIZADO'),
(6, 4, 3, '2026-03-09', 'Exame', 'Anemia leve', 'Hemograma e suplementacao', 210.00, '2026-03-23',
'REALIZADO'),
(7, 5, 4, '2026-03-18', 'Odontologia', 'Tartaro moderado', 'Limpeza dentaria', 260.00, NULL,
'REALIZADO'),
(8, 6, 1, '2026-04-03', 'Consulta', 'Dermatite', 'Tratamento topico por dez dias', 150.00, '2026-04-
13', 'REALIZADO'),
(9, 7, 5, '2026-04-19', 'Consulta', 'Animal saudavel', 'Avaliacao e orientacao alimentar', 90.00,
NULL, 'REALIZADO'),
(10, 8, 5, '2026-05-02', 'Ortopedia', 'Lesao na asa', 'Imobilizacao e analgesico', 275.00, '2026-05-
16', 'REALIZADO'),
(11, 9, 4, '2026-05-07', 'Vacinacao', 'Animal saudavel', 'Reforco anual', 80.00, NULL, 'REALIZADO'),
(12, 10, 3, '2026-05-23', 'Castracao', 'Apta para procedimento', 'Castracao e medicacao', 310.00,
'2026-05-30', 'REALIZADO');

INSERT INTO adotante (
    id_adotante, nome, cpf, data_nascimento, telefone, email,
    endereco, cidade, data_cadastro, situacao
) VALUES
(1, 'Fernanda Souza', '22222222201', '1990-04-12', '(21) 98801-2001', 'fernanda@exemplo.com', 'Rua A,
10', 'Rio de Janeiro', '2026-04-15', 'ATIVO'),
(2, 'Gustavo Rocha', '22222222202', '1987-09-21', '(21) 98801-2002', 'gustavo@exemplo.com', 'Rua B,
20', 'Niteroi', '2026-05-05', 'ATIVO'),
(3, 'Helena Duarte', '22222222203', '1995-01-30', '(21) 98801-2003', 'helenad@exemplo.com', 'Rua C,
30', 'Rio de Janeiro', '2026-06-12', 'ATIVO'),
(4, 'Igor Moreira', '22222222204', '1992-12-03', '(21) 98801-2004', 'igor@exemplo.com', 'Rua D, 40',
'Duque de Caxias', '2026-06-20', 'ATIVO'),
(5, 'Joana Freitas', '22222222205', '1985-07-18', '(21) 98801-2005', 'joana@exemplo.com', 'Rua E,
50', 'Sao Goncalo', '2026-07-02', 'ATIVO');

INSERT INTO adocao (
    id_adocao, id_animal, id_adotante, data_solicitacao, data_analise,
    data_adocao, situacao, observacoes
) VALUES
(1, 3, 1, '2026-04-16', '2026-04-25', '2026-05-02', 'CONCLUIDA', 'Visita domiciliar aprovada'),
(2, 4, 2, '2026-06-01', NULL, NULL, 'EM_ANALISE', 'Entrevista agendada'),
(3, 9, 3, '2026-07-10', '2026-07-20', '2026-08-01', 'CONCLUIDA', 'Adaptacao acompanhada por
voluntario'),
(4, 1, 4, '2026-06-25', '2026-06-30', NULL, 'CANCELADA', 'Candidato desistiu do processo'),
(5, 5, 5, '2026-07-05', '2026-07-15', NULL, 'APROVADA', 'Aguardando assinatura do termo'),
(6, 10, 2, '2026-07-22', '2026-07-28', NULL, 'RECUSADA', 'Residencia sem protecao nas janelas');

INSERT INTO doador (
    id_doador, nome, tipo_pessoa, documento, telefone, email, cidade, data_cadastro
) VALUES
(1, 'Kelly Batista', 'PF', '3333333301', '(21) 97701-3001', 'kelly@exemplo.com', 'Rio de Janeiro',
'2026-01-05'),
(2, 'Lucas Teixeira', 'PF', '3333333302', '(21) 97701-3002', 'lucas@exemplo.com', 'Niteroi', '2026-
01-18'),
(3, 'Mercado Bom Preco Ltda', 'PJ', '33333333000103', '(21) 3777-3003', 'contato@bompreco.exemplo',
'Rio de Janeiro', '2026-02-01'),
(4, 'Farmacia Animal Ltda', 'PJ', '33333333000104', '(21) 3777-3004', 'doacoes@farmaciaanimal.
exemplo', 'Sao Goncalo', '2026-02-15'),
(5, 'Marcos Vieira', 'PF', '3333333305', '(21) 97701-3005', 'marcos@exemplo.com', 'Duque de Caxias',
'2026-03-01');

INSERT INTO doacao (
    id_doacao, id_doador, data_doacao, tipo, descricao,
    valor, quantidade, unidade, situacao
) VALUES
(1, 1, '2026-01-10', 'FINANCEIRA', 'Contribuicao para consultas', 300.00, NULL, NULL, 'RECEBIDA'),
(2, 2, '2026-01-25', 'MATERIAL', 'Racao para caes', NULL, 20.00, 'kg', 'RECEBIDA'),
(3, 3, '2026-02-05', 'MATERIAL', 'Racao para gatos', NULL, 30.00, 'kg', 'RECEBIDA'),
(4, 4, '2026-02-20', 'MATERIAL', 'Medicamentos veterinarios', NULL, 15.00, 'unidades', 'RECEBIDA'),
(5, 5, '2026-03-05', 'FINANCEIRA', 'Apoio aos tratamentos', 500.00, NULL, NULL, 'RECEBIDA'),
(6, 1, '2026-04-10', 'MATERIAL', 'Cobertores', NULL, 12.00, 'unidades', 'RECEBIDA'),
(7, 2, '2026-05-12', 'FINANCEIRA', 'Campanha mensal', 250.00, NULL, NULL, 'RECEBIDA'),
(8, 3, '2026-06-18', 'MATERIAL', 'Produtos de higiene', NULL, 24.00, 'unidades', 'RECEBIDA'),
(9, 5, '2026-07-01', 'FINANCEIRA', 'Lancamento duplicado', 100.00, NULL, NULL, 'CANCELADA');

```

6 Consultas SQL

6.1 Quantidade de animais por especie

Consulta com duas tabelas, GROUP BY e COUNT. Inclui especies ainda sem animais.

```
SELECT
    e.nome AS especie,
    COUNT(a.id_animal) AS quantidade_animais
FROM especie AS e
LEFT JOIN animal AS a ON a.id_especie = e.id_especie
GROUP BY e.id_especie, e.nome
ORDER BY quantidade_animais DESC, e.nome;
```

Especie	Quantidade
Cao	4
Gato	4
Ave	1
Coelho	1
Outro	0

6.2 Gastos por animal e veterinario

Consulta com tres tabelas, GROUP BY, COUNT e SUM.

```
SELECT
    a.nome AS animal,
    v.nome AS veterinario,
    COUNT(t.id_tratamento) AS quantidade_tratamentos,
    SUM(t.valor) AS total_gasto
FROM tratamento AS t
INNER JOIN animal AS a ON a.id_animal = t.id_animal
INNER JOIN veterinario AS v ON v.id_veterinario = t.id_veterinario
GROUP BY a.id_animal, a.nome, v.id_veterinario, v.nome
ORDER BY total_gasto DESC, a.nome;
```

Animal	Veterinario	Tratamentos	Total R\$
Thor	Rafael Nunes	2	630.00
Mel	Juliana Reis	1	320.00
Frida	Juliana Reis	1	310.00
Sol	Larissa Gomes	1	275.00
Bob	Pedro Martins	1	260.00
Nina	Juliana Reis	1	210.00
Lua	Mariana Costa	2	205.00
Amora	Mariana Costa	1	150.00
Pipoca	Larissa Gomes	1	90.00
Chico	Pedro Martins	1	80.00

6.3 Gastos acima da media

A subconsulta compara o total de cada animal com a media dos totais individuais.

```
SELECT
    a.nome AS animal,
    (SELECT SUM(t.valor) FROM tratamento AS t
     WHERE t.id_animal = a.id_animal) AS total_tratamentos
FROM animal AS a
WHERE (SELECT COALESCE(SUM(t.valor), 0) FROM tratamento AS t
      WHERE t.id_animal = a.id_animal) >
      (SELECT AVG(totais.total_animal)
       FROM (SELECT SUM(valor) AS total_animal
            FROM tratamento GROUP BY id_animal) AS totais)
ORDER BY total_tratamentos DESC;
```

Animal	Total em tratamentos R\$
Thor	630.00
Mel	320.00
Frida	310.00
Sol	275.00
Bob	260.00

7 Atualizacao de dados

O UPDATE registra a nova funcao da voluntaria Ana Lima.

```
-- Mudanca da funcao da voluntaria Ana Lima.
UPDATE voluntario
SET funcao = 'Coordenacao de resgates'
WHERE id_voluntario = 1;

SELECT id_voluntario, nome, funcao
FROM voluntario
WHERE id_voluntario = 1;
```

id_voluntario	nome	funcao
1	Ana Lima	Coordenacao de resgates

8 Exclusao de dados

O DELETE remove apenas o lancamento 9, que estava marcado como cancelado. Oito doacoes validas permanecem.

```
-- Remove somente o lancamento de doacao previamente cancelado.
DELETE FROM doacao
WHERE id_doacao = 9
      AND situacao = 'CANCELADA';

SELECT id_doacao, id_doador, data_doacao, situacao
FROM doacao
ORDER BY id_doacao;
```

9 Stored procedure

A procedure confirma a disponibilidade do animal, cria a adocao e atualiza sua situacao dentro da mesma transacao.

```
-- Conclui uma adocao e atualiza o animal na mesma transacao.

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_concluir_adocao (
    IN p_id_animal INT,
    IN p_id_adotante INT,
    IN p_data_adocao DATE
)
BEGIN
    DECLARE v_animal_disponivel INT DEFAULT 0;

    SELECT COUNT(*)
        INTO v_animal_disponivel
    FROM animal
    WHERE id_animal = p_id_animal
        AND situacao = 'DISPONIVEL_ADOCAO';

    IF v_animal_disponivel = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Animal inexistente ou indisponivel para adocao';
    END IF;

    START TRANSACTION;

    INSERT INTO adocao (
        id_animal, id_adotante, data_solicitacao,
        data_analise, data_adocao, situacao, observacoes
    ) VALUES (
        p_id_animal, p_id_adotante, p_data_adocao,
        p_data_adocao, p_data_adocao, 'CONCLUIDA',
        'Adocao registrada pela stored procedure'
    );

    UPDATE animal
        SET situacao = 'ADOTADO'
    WHERE id_animal = p_id_animal;

    COMMIT;
END$$

DELIMITER ;
```

Exemplo de chamada

```
CALL sp_concluir_adocao(6, 5, '2026-11-20');
```

Registro	Resultado esperado
adocao	Novo processo CONCLUIDO para Amora e Joana
animal	Amora passa para a situacao ADOTADO

10 Conclusao

O projeto centraliza o trabalho da ONG Patas na Rua em um modelo relacional com dez entidades, integridade referencial, dados suficientes para demonstracao, consultas analiticas, operacoes CRUD e uma stored procedure transacional. O banco pode ser ampliado futuramente, mas o escopo atual atende integralmente a rubrica.